Easy version

팩터 오디션 (Easy version)

Claude Code로 팩터 슬리브 편입을 판정하는 5단계 실습

코드는 쓰지 않는다 — 지시문 5개를 붙여넣고 결과를 확인한다

QDL 저장소와 Google Drive 데이터를 받는 것부터 시작한다.

오늘은 세 가지를 직접 확인한다

원본 과제의 7단계를 5단계로 줄인 쉬운 판이다

1

단순 t값만 믿으면 가짜 팩터가 섞인다

153개를 검정하면 효과가 없어도 평균 7~8개가 통과한다.

2

비슷한 팩터의 성적을 함께 보면 가짜를 걸러 낸다

JKP(2023)의 계층 베이지안 판정을 Claude Code가 돌린다.

3

손실 구간에서 할 일은 미리 정해 둔다

Value 겨울에 대응 규칙을 적용해 그대로 보유한 경우와 비교한다.

수강생은 지시문을 붙여넣고, 결과를 확인하고, 결재한다

153개 팩터 전부를 후보로 놓고 오디션을 연다

군집 13개는 뽑는 대상이 아니라 점수를 보정하는 정보다

현실 상황

- 기금은 10조 원 팩터 슬리브에 수백 개 후보 중 최대 10개만 담는다. 운 좋았던 팩터를 걸러야 한다.

오디션 순서	비유	실습에서 하는 일
1. 모두 시험을 본다	153명이 시험을 본다	153개 팩터의 단순 t값을 구한다
2. 운을 걸러 낸다	7~8명은 우연히 합격한다	단순 t값에 가짜가 섞인다
3. 학원 성적을 함께 본다	혼자 고득점이면 점수를 깎는다	13개 군집으로 점수를 보정한다
4. 최대 10명을 뽑는다	한 학원에서 2명까지 뽑는다	비슷한 팩터 쏠림을 막는다
5. 미래 성적으로 채점한다	2010년에 뽑고 10년 뒤 본다	두 팀의 오탐 비율을 비교한다

코드는 GitHub에, 데이터는 Google Drive에 있다

두 곳에서 받아 내 컴퓨터의 한 폴더에 합친다

① 코드 — GitHub (공개 저장소)

github.com/jaepil-choi/KAIST-BAF634-2025
준비 1 지시문으로 git clone 한다

② 데이터 — Google Drive

drive.google.com/drive/folders/1vRVfhTRU7YsaT1ndiqTEkxfSEfVIioVZ
준비 2 지시문으로 내려받아 data/ 에 넣는다

③ 내 컴퓨터 — work/KAIST-BAF634-2025/

qdl/ 은 코드, data/factors/ 는 이번 실습의 팩터 수익률 CSV
저장소 루트에서 실행해야 QDL()이 data/ 를 찾는다

내려받기와 설치도 Claude Code에게 시킨다

입력 창에 아래 두 지시문을 차례로 붙여넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱 · 준비 1

```
내 홈 폴더 아래 work/ 폴더를 만들고
다음을 해 줘.
1. github.com/jaepil-choi/
   KAIST-BAF634-2025 를 git clone 한다.
2. .venv 가상환경을 만들고 pandas numpy
   scipy matplotlib pyyaml 을 설치한다.
3. 저장소 루트에서
   from qdl.facade import QDL 을 실행해
   QDL OK 가 나오는지 보여 준다.
오류가 나면 고치고 한 줄로 알려 줘.
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱 · 준비 2

```
아래 Google Drive 폴더를 저장소 루트의
data/ 폴더로 내려받아 줘.
drive.google.com/drive/folders/
1vRVfhTRU7YsaT1ndiqTEkxfSEfVIioVZ
gdown --folder 로 받고, 안 되면
실패 이유를 알려 줘.
다 받으면 data/factors/ 의 파일 목록과
크기를 표로 보여 줘.
```

준비가 끝나면 폴더가 이렇게 된다

이번 실습은 data/factors/ 의 CSV만 쓴다

[출력] 준비가 끝난 폴더 · work/KAIST-BAF634-2025

```
KAIST-BAF634-2025/
├── qdl/              ← QDL 코드 (손대지 않는다)
├── data/
│   ├── factors/      ← 이번 실습에서 쓴다
│   │   ├── [usa]_[all_factors]_[monthly]_[vw_cap].csv
│   │   ├── [usa]_[all_themes]_[monthly]_[vw_cap].csv
│   │   ├── [usa]_[mkt]_[monthly]_[vw_cap].csv
│   │   └── [kor]_... (같은 구성)
│   └── chars/        ← 이번에는 쓰지 않는다
└── factor_audition/ ← 1단계에서 만든다
```

자동으로 안 받아지면

- 브라우저로 Drive 링크를 연다
- 폴더를 직접 내려받는다
- Claude Code에게 data/ 구조로 옮겨 달라고 한다

팩터 슬리브는 팩터 전략에 따로 맡긴 자금이다

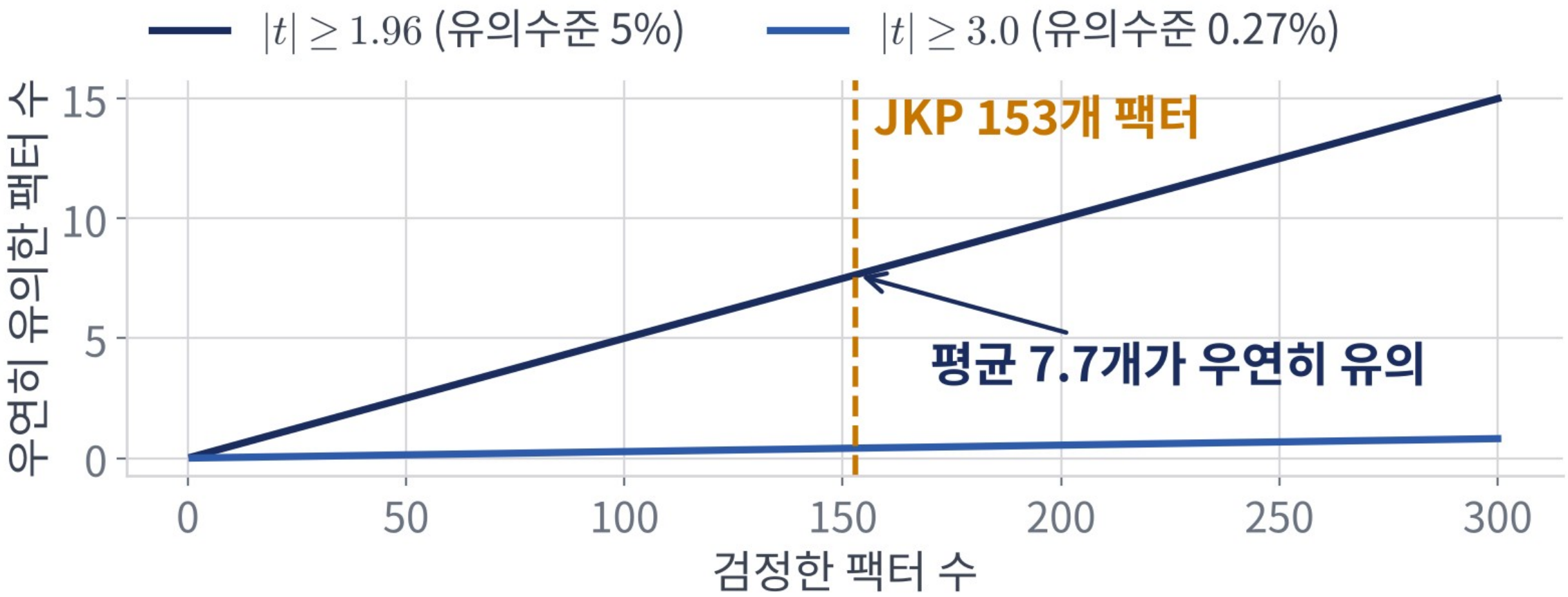
해외주식 350조 원 가운데 10조 원을 팩터에 투자한다고 가정한다

슬리브	규모	운용 방식
패시브 인덱스	300조 원	MSCI 지수를 따라간다
액티브 위탁	40조 원	외부 운용사에 나눠 맡긴다
팩터	10조 원	가치·모멘텀·수익성 팩터에 투자한다

이 실습의 질문: 팩터 슬리브에 어떤 팩터를 넣을 것인가

팩터를 많이 검정하면 가짜가 섞인다

153개를 5% 기준으로 검정하면 효과가 없어도 평균 7.7개가 통과한다



비슷한 팩터의 성적을 함께 보면 알파를 깎아서 본다

JKP(2023)는 153개 팩터를 13개 군집으로 묶었다

$$\underbrace{\hat{\alpha}^{\text{post}}}_{\text{믿을 만한 알파}} = \underbrace{\kappa}_{\text{신뢰 비중}} \underbrace{\hat{\alpha}}_{\text{그 팩터의 알파}} + (1-\kappa) \underbrace{\bar{\alpha}}_{\text{군집 평균 알파}}$$

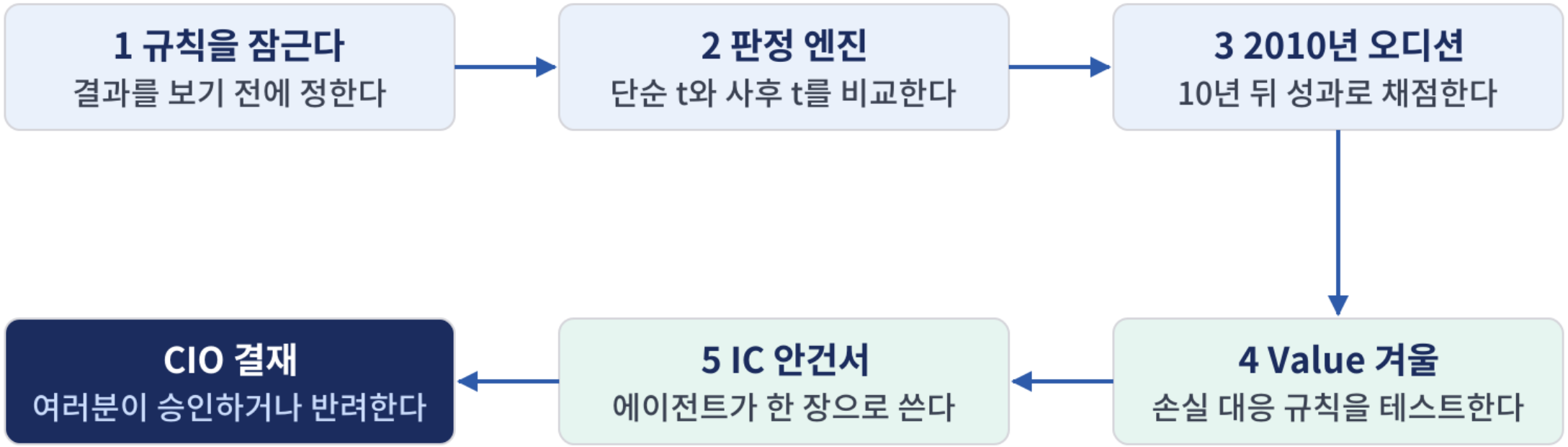
$$\underbrace{t^{\text{post}}}_{\text{사후 } t\text{값}} = \frac{\text{믿을 만한 알파}}{\text{그 불확실성}} \geq 1.96 \Rightarrow \textbf{편입}$$

읽는 법

- 표본이 짧고 잡음이 클수록 신뢰 비중이 작아져 군집 평균 쪽으로 끌려간다.

실습은 다섯 단계로 끝난다

단계마다 지시문 하나를 붙여넣고 결과를 확인한다



1단계

판정 규칙은 결과를 보기 전에 정하고 잠근다

Claude Code도 규칙 파일을 고치지 못하게 훅으로 막는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
저장소 루트에 factor_audition/ 폴더를 만들고 해 줘.
1. CLAUDE.md 에 규칙을 적는다.
   - 데이터는 QDL 로 읽고 data/factors/ 만 쓴다.
   - rules.yaml 은 절대 수정하지 않는다.
   - 날짜 d의 결정에는 d까지의 데이터만 쓴다.
2. rules.yaml 을 만든다.
   편입 사후 t ≥ 1.96, 퇴출 사후 t < 1.00,
   최대 10개, 군집당 최대 2개
3. rules.yaml 수정을 막는 훅을 설정하고 시험한다.
4. 미국·한국 팩터 수와 시작월을 표로 보여 준다.
```

확인할 것

- 수정 시도가 정말 막혔는가
- 미국 팩터는 153개인가

2단계

판정 엔진은 단순 t값과 사후 t값을 나란히 보여 준다

미국 전체 표본으로 153개 팩터를 판정한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
미국 전체 표본으로 해 줘. 결과는 results/ 에 둔다.
1. 상관으로 13개 군집을 만든다(Ward 방식).
   all_themes 에서 가장 닮은 테마 이름을 붙인다.
2. 팩터마다 CAPM 알파와 단순 t값을 구한다.
3. JKP(2023) 계층 베이지안 모형으로
   사후 알파와 사후 t값을 구한다.
4. 세 기준(단순 t 1.96, 단순 t 3, 사후 t 1.96)의
   통과 팩터 수를 표로 비교한다.
5. 단순 알파와 사후 알파의 수축 그림을 그린다.
```

확인할 것

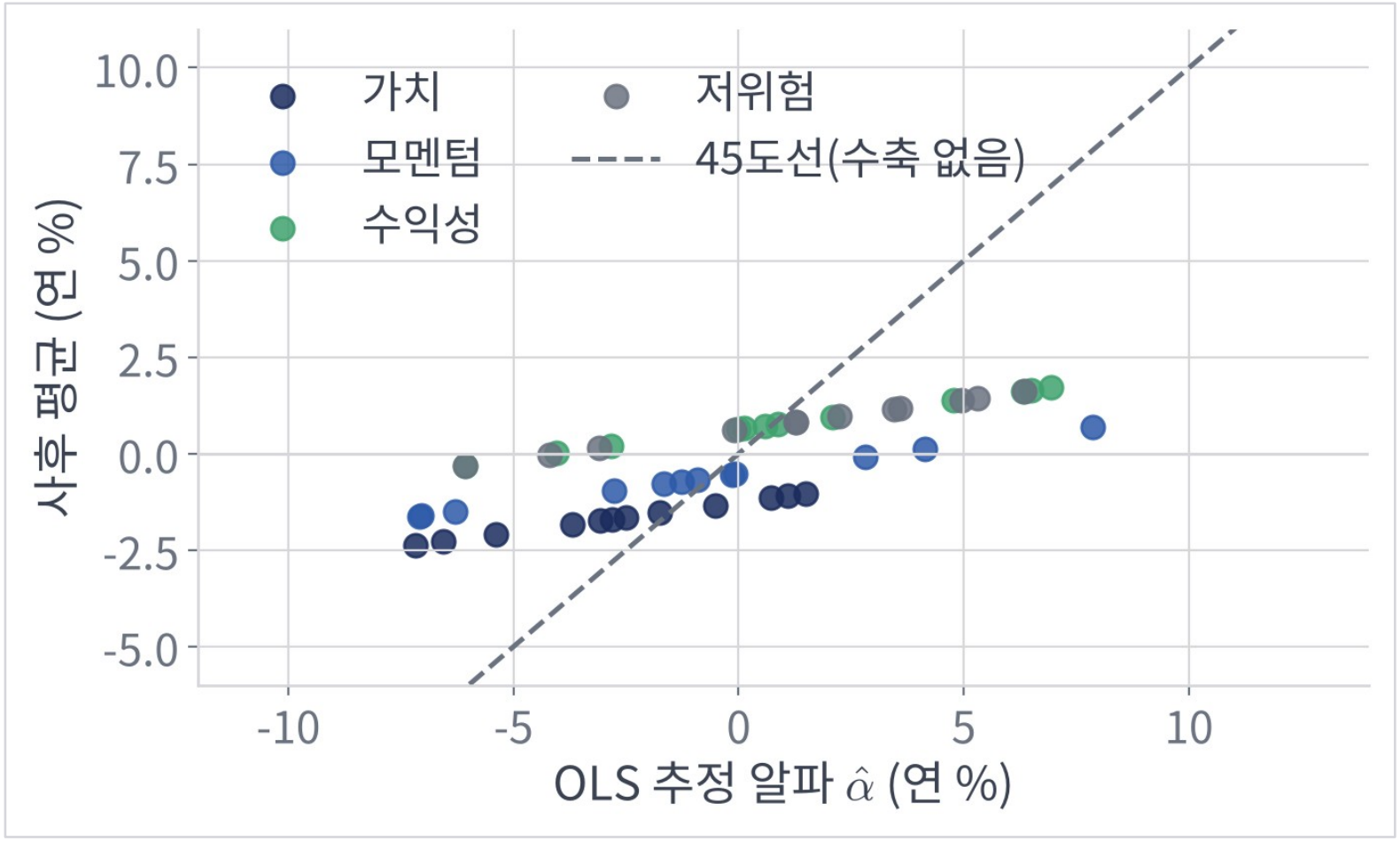
- 점들이 45도선 아래로 눕는가
- 가장 많이 깎인 팩터는 어느 군집인가

깎인 알파는 45도선 아래로 눕는다

군집 4개, 팩터 48개로 모의 실험했다 (※ 예시 데이터)

읽는 법

- 45도선은 깎지 않은 경우다
- 같은 색끼리 모인다
- 2단계 결과도 이런 모양이다



3단계

2010년 말의 정보만으로 슬리브를 짜고 10년 뒤에 채점한다

단순 t 슬리브와 사후 t 슬리브를 비교한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
2010년 12월까지의 데이터만으로 2단계를 다시 하고
슬리브 두 개를 만들어 줘.
- 슬리브 가: 단순 t값이 높은 순으로 채운다.
- 슬리브 다: 사후 t값이 높은 순으로 채운다.
2011~2020년 성과를 비교해 줘.
- 연 수익률, 변동성, 샤프 비율
- 이후 알파가 음수였던 팩터 비율(오탐 비율)
- 누적수익률 그림
미래 데이터를 쓰지 않았는지 마지막에 점검해 줘.
```

확인할 것

- 오탐 비율은 어느 쪽이 낮은가
- 미래 데이터 점검을 통과했는가

Value 겨울에 미리 정한 대응 규칙을 적용해 본다

가치 팩터 be_me의 2017~2021년 손실 구간을 쓴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
be_me 의 2017.1~2021.12 월 수익률에
아래 대응 규칙을 적용해 줘.
- −20% 이하: 그 시점 데이터로 다시 검정해
  알파가 양수일 확률을 보고한다.
- −30% 이하: 그 확률이 0.90 이상이면 유지,
  미만이면 비중을 절반으로 줄인다.
- −10% 위로 회복: 원래 비중으로 되돌린다.
그대로 보유한 경우와 누적수익률, 최대 드로다운을
표와 그림으로 비교하고, 규칙이 작동한 달마다
무엇을 왜 했는지 한 문장씩 기록해 줘.
```

확인할 것

- 확률은 얼마나 움직였는가
- 두 정책 중 무엇이 나은가

드로다운이 깊어질수록 보고 수준이 올라간다

손실만으로는 퇴출하지 않는다 (※ 예시 경로)



5단계

안건서는 결론 한 줄로 시작한다

에이전트가 쓰고, 여러분이 숫자를 대조해 결재한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 데스크톱 앱

```
3·4단계 결과로 투자위원회 안건서 한 장을
results/IC_memo.md 로 써 줘.
1. 맨 위 결론 한 줄: 슬리브 다를 쓸지 권고한다.
2. 편입 팩터 표(팩터, 군집, 사후 t값, 이유 한 문장)
3. 단순 t값으로는 들어왔지만 탈락한 팩터와 이유
4. Value 겨울 대응 결과 요약
모든 숫자는 results/ 파일에서 가져오고
끝에 숫자 출처 파일을 적어 줘.
```

확인할 것

- 숫자 세 개를 파일과 대조했는가
- 여러분이라면 승인하겠는가

판단 문제

셋 중 둘을 골라 결과 숫자로 답한다

정답보다 근거를 본다

Q1	운용역이 요즘 가치 팩터가 유리하니 편입 기준을 1.5로 낮추자고 한다. 받아들여야 하는가	**규칙 잠금**
Q2	표본이 짧은 새 팩터의 단순 t값은 2.4, 사후 t값은 1.7이다. 편입해도 되는가	**수축**
Q3	−30% 구간에서 알파가 양수일 확률이 0.93인데 한 위원이 축소를 요구한다. 무엇을 잃는가	**드로다운**

어느 슬리브가 이기든 근거로 채점한다

factor_audition/ 폴더, 3쪽 보고서, 안건서와 결재 의견을 낸다

채점 항목	비중
규칙을 잠그고 미래 데이터를 쓰지 않았는가	25%
단계별 확인 항목에 숫자로 답했는가	30%
판단 문제의 답이 결과 숫자에 근거하는가	30%
안건서를 직접 대조하고 결재 의견을 냈는가	15%

결과가 예상과 다르면 표본 길이나 군집 같은 구체적 이유로 설명하면 된다